



Condutores *&* *Dispositivos de Proteção*



1. Objetivos

- A. Análise dos tipos de condutores utilizados em instalações prediais e seu dimensionamento quanto à suportabilidade da corrente:
- em regime permanente de carga;
 - com carga variável ciclicamente;
 - em condições de curto-circuito.
- B. Análise das características de dispositivos de proteção utilizados em instalações prediais, quanto a :
- sobrecargas continuadas ;
 - curto-circuitos.
- C. Análise da coordenação entre o dispositivo de proteção e o condutor de modo que este último não se danifique.



2-CONDUTORES

2.1 Materiais utilizados na fabricação de fios e cabos

A. Materiais Condutores

B. Materiais Isolantes

C. Proteção Mecânica



A. Materiais condutores

1. **Cobre eletrolítico** , pureza mínima 99,9%, recozido(têmpera mole). Condutibilidade 100% IACS ($0,017241 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$).Ponto de fusão 1083°C

2. **Alumínio de alta pureza** , têmpera meio dura, condutibilidade 61% IACS.Ponto de fusão 658°C . Sofre corrosão quando em contato com cobre e outros metais.

3. Outros metais :

Prata : alta condutibilidade , óxido condutor.

Platina : contatos , alta temperatura de fusão.

Ouro : não oxida , protege outros materiais.

Mercúrio : usado em contatos.

4. **Ligas Metálicas** : bronze , latão.



B. Materiais isolantes

1. Termo-plásticos - materiais que amolecem com o aumento da temperatura.

- PVC (cloreto de polivinila) 70 °C
- PE (polietileno termoplástico) 75 °C

2. Termo-fixos - são vulcanizados e não amolecem com o aumento de temperatura. Carbonizam quando demasiadamente aquecidos.

- XLPE (polimetano reticulado) 90 °C
- EPR (borracha etileno propileno) 90 °C
- neoprene (borracha sintética)



C. Proteção Mecânica

1. Capas não metálicas

- geralmente externas
- PVC, neoprene, polietileno: escolhidos em função da resistência mecânica ou química

2. Proteção metálica

- empregada quando os cabos são solicitados mecanicamente (sob forma de armação)
- radial (fitas de aço ou de alumínio)
- tangencial (fios de aço)



2.2 Classificação de fios e cabos

A. Tensão

- baixa tensão (menor 1000V)
- média tensão
(entre 1000 e 35000 V)
- alta tensão (maior 3500V)

B. Isolação

- nus (aéreos-alumínio)
- isolados (cobre , alumínio)

C. Material

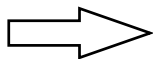
- cobre
- alumínio



2.3 Aspectos construtivos

A. Cabos Isolados :

- menor 1000V



condutor

isolação

capa(às vezes)

- maior 1000V



condutor

semi-condutor

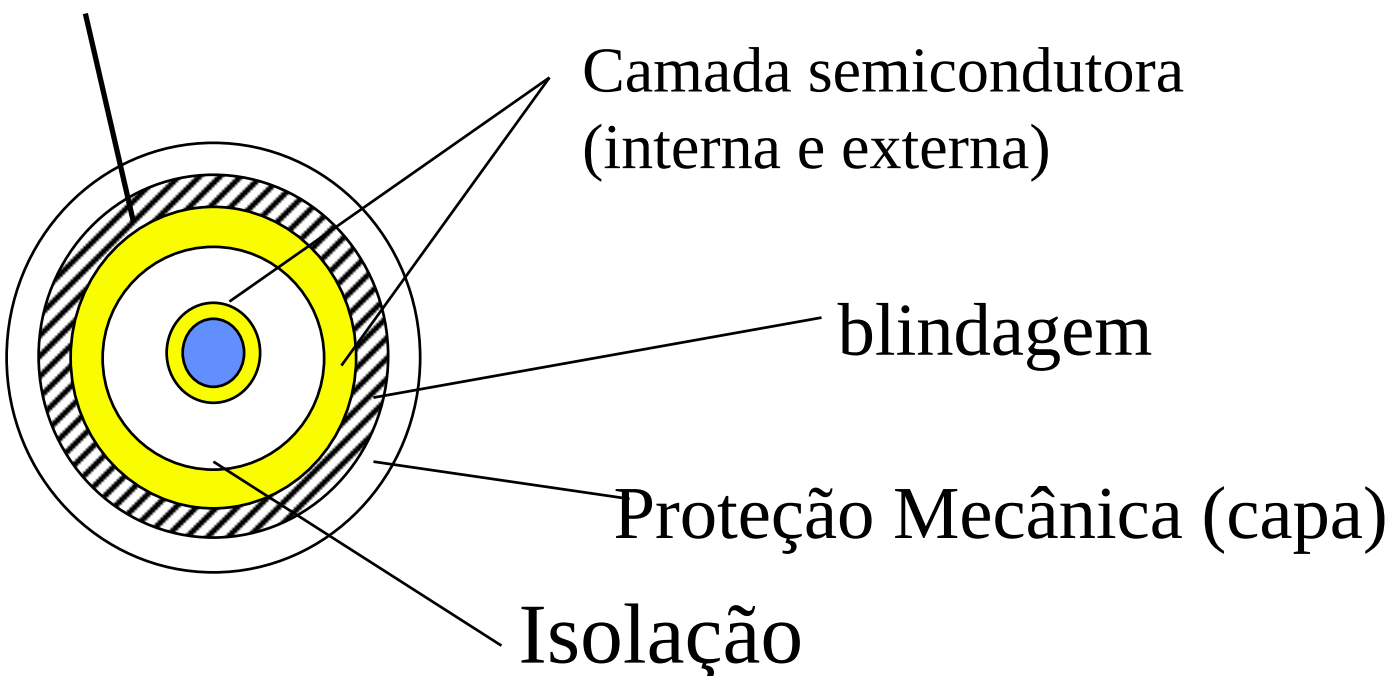
isolação

semi-condutor

blindagem

capa externa

Condutor





B. Isolação

- 1. extrudada : termoplásticos
termofixo
- 2. estratificada : papel com massa
papel com óleo

C. Temperaturas (°C)

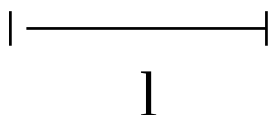
	CONTÍNUA	SOBRE CARGA	C.C.
PVC	70	100	160
EPR	90	130	250
PAPEL	85 85	110 105	200 250



2.4.Comparação cobre X alumínio

A. Ponto de vista elétrico

S $I \Rightarrow$



$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$\rho_{Cu} \frac{l}{S_{Cu}} = \rho_{Al} \frac{l}{S_{Al}}$$

$$\frac{S_{Cu}}{S_{Al}} = \frac{\rho_{Cu}}{\rho_{Al}} = \frac{0.017}{0.028} = 0.607$$

$$\rho_{Cu} = 0.017241 \Omega \frac{mm^2}{m}$$

$$\rho_{Al} = 0.02828 \Omega \frac{mm^2}{m}$$

$$S_{Cu} = 0.607 S_{Al}$$

$$d_{Cu} = 0.78 d_{Al}$$

B. Ponto de vista mecânico

$$\frac{P_{cu}}{P_{Al}} = \frac{\gamma_{Cu} S_{Cu} l_{Cu}}{\gamma_{Al} S_{Al} l_{Al}} = \frac{8.89 \times 0.607}{2.70 \times 1} \cong 2.0$$

Apesar de ter 60.7%da secção do cabo de Al,
o cabo de Cu **pesa o dobro!!!**



2.5 Secção Transversal

A. AWG (em desuso)

B. Circular mil.

$$\begin{array}{l} \text{0.001"} \\ \hline \text{1CM} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{1CM} \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} (0.0254)^2 \text{mm}^2 \\ \text{1CM} \Leftrightarrow 506.7 \times 10^{-6} \text{mm}^2 \end{array}$$

C. Escala milimétrica

D. Tipos de condutores

-redondo sólido

normal

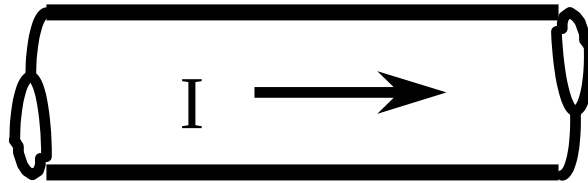
composto

-setorial

-flexível e extra flexível



2.6 CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE



CALOR PRODUZIDO	=	CALOR ARMAZENADO	+	CALOR TRANSFERIDO
--------------------	---	---------------------	---	----------------------

$$W.dt = Q.d\theta + A.k. \theta.dt$$

W = calor produzido por efeito Joule

Q = $Q_{cond} + Q_{iso}$ = capacidade térmica do condutor e isolante

c_{cond} = calor específico do condutor

c_{iso} = calor específico do isolante

$d\theta$ = variação de temperatura do condutor no intervalo dt

A = área da superfície emissora de calor

k = coeficiente de transferência de calor

θ = elevação de temperatura do condutor sobre o ambiente

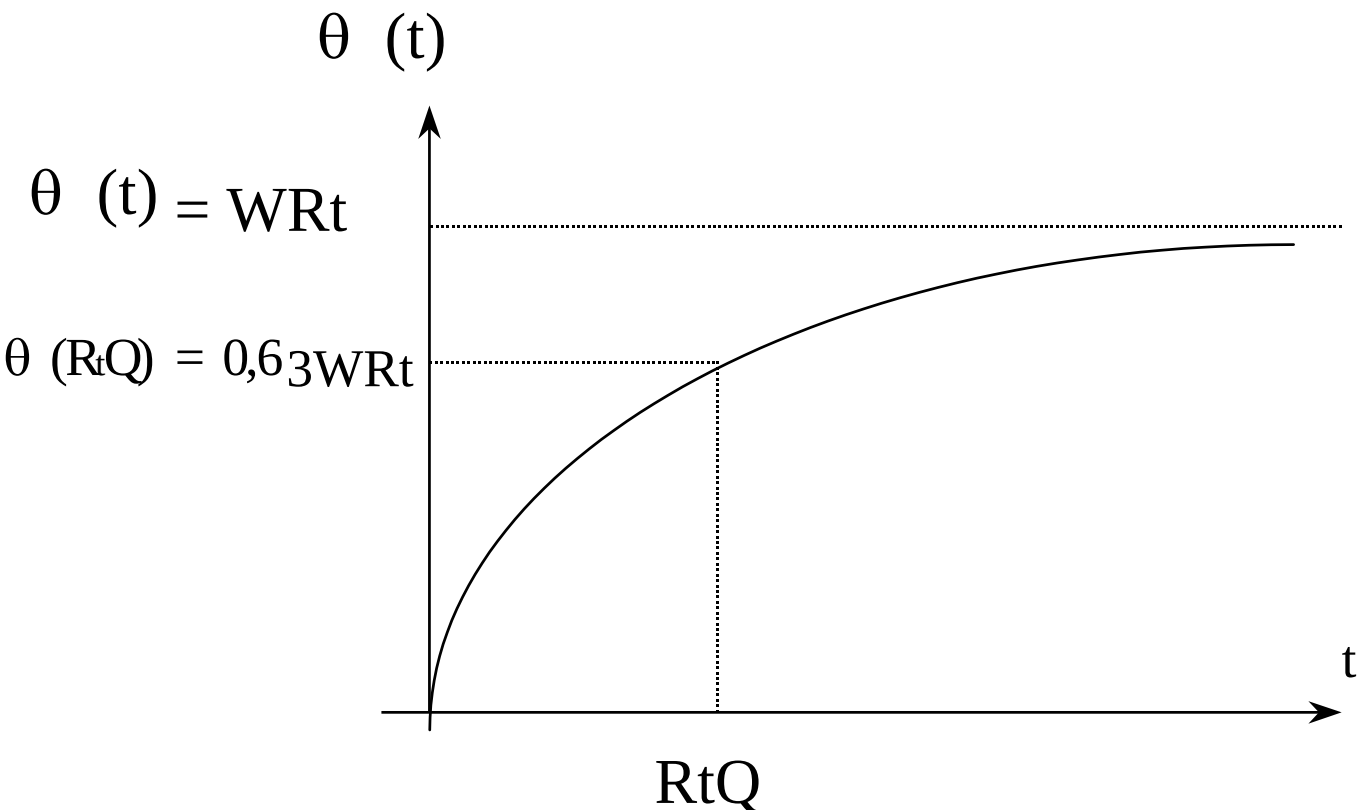
Solução :

$$\theta = T_{Cond} - T_{amb} = W.R_t.(1 - e^{-\frac{t}{R_t.Q}})$$

$W = RI^2 =$ calor produzido

$R_t = 1/(A.k) =$ resistência térmica

$R_t.Q =$ constante de tempo térmica



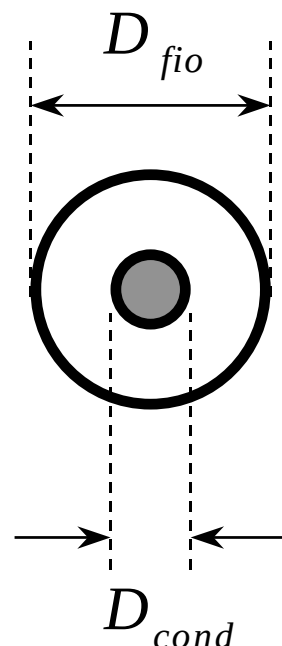


2.7 Resistência Térmica

$$R = Rt_{iso} + Rt_{ar}$$

Resistência Térmica do Isolante

$$Rt_{iso} = \frac{\rho_{iso}}{2\pi} \cdot \ln \frac{D_{fio}}{D_{cond}}$$



Resistência Térmica do Meio (ar)

$$Rt_{ar} = \frac{10^3}{\pi \cdot D_{fio} \cdot h \cdot \theta_s^{0,25}}$$

h = coeficiente de dissipação de calor

θ_s = diferença de temperatura entre a superfície do fio e o meio ambiente



2.8 Capacidade Térmica

$$Q = Q_{cond} + Q_{iso}$$

Capacidade Térmica do Condutor

$$Q_{cond} = c_{cond} \cdot S_{cond}$$

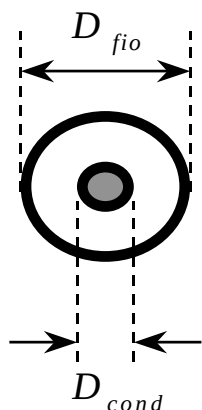
Capacidade Térmica do Isolante

$$Q_{iso} = c_{iso} \cdot S_{iso} = c_{iso} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_{fio}^2 - D_{cond}^2 \right)$$



2.9 Exemplo

Dados: $fio = 2,5 \text{ mm}^2$, Cu/PVC
 $t_{\text{amb}} = 20^\circ \text{C}$, isol. 1mm



a) PVC $\Rightarrow t_{\text{max}} = 70^\circ \text{C}$

b) diâmetro

$$D_{fio}^2 = \frac{4S}{\pi} = \frac{4 \times 2,5}{\pi} = 1,78 \text{ mm}$$

c) **resistência térmica da isolação**

$$Rt_{iso} = \frac{\rho_{iso}}{2\pi} \ln \frac{D_{fio}}{D_{cond}} = \frac{6}{2\pi} \ln \frac{3,78}{1,78} = 0,72^0 \text{ Cm} / \text{W}$$

d) **resistência térmica do ar**

$$R_{tar} = \frac{10^3}{\pi \cdot D_{fio} \cdot h} \theta_s^{-0,25} = \frac{10^3}{\pi \cdot 3,78 \cdot 6,8} 50^{-0,25} = 4,65^0 \text{ Cm} / \text{W}$$

$$h \cong 6,8 \text{ W} / \text{m}^2$$



e) resistência elétrica

$$R_{cond} = \frac{0.017241}{S_{cond}} [1 + 0.00393 \times (T_{cond} - 20)] =$$

$$= 6,89 \times 10^{-3} [1 + 0,00393 \times 50] = 8,24 \Omega$$

$$\theta = WR_t [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

-em regime permanente

$$\theta = WR_t$$

$$I = \sqrt{\frac{\theta}{rR_t}} = \sqrt{\frac{50 \times 1000}{8.24 \times (0,72 + 4,65)}} = 33,6 A$$

-em regime transitório

$$Q = Q_c + Q_d = 23,47 J / ^\circ C m$$

$$Q_c = c_c A_c = 8.625 J / ^\circ C m$$

$$Q_d = c_d A_d = 14,84 J / ^\circ C m$$

$$\theta = 8,24 \times 10^{-3} \times 33.6^2 \times 5,37 [1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

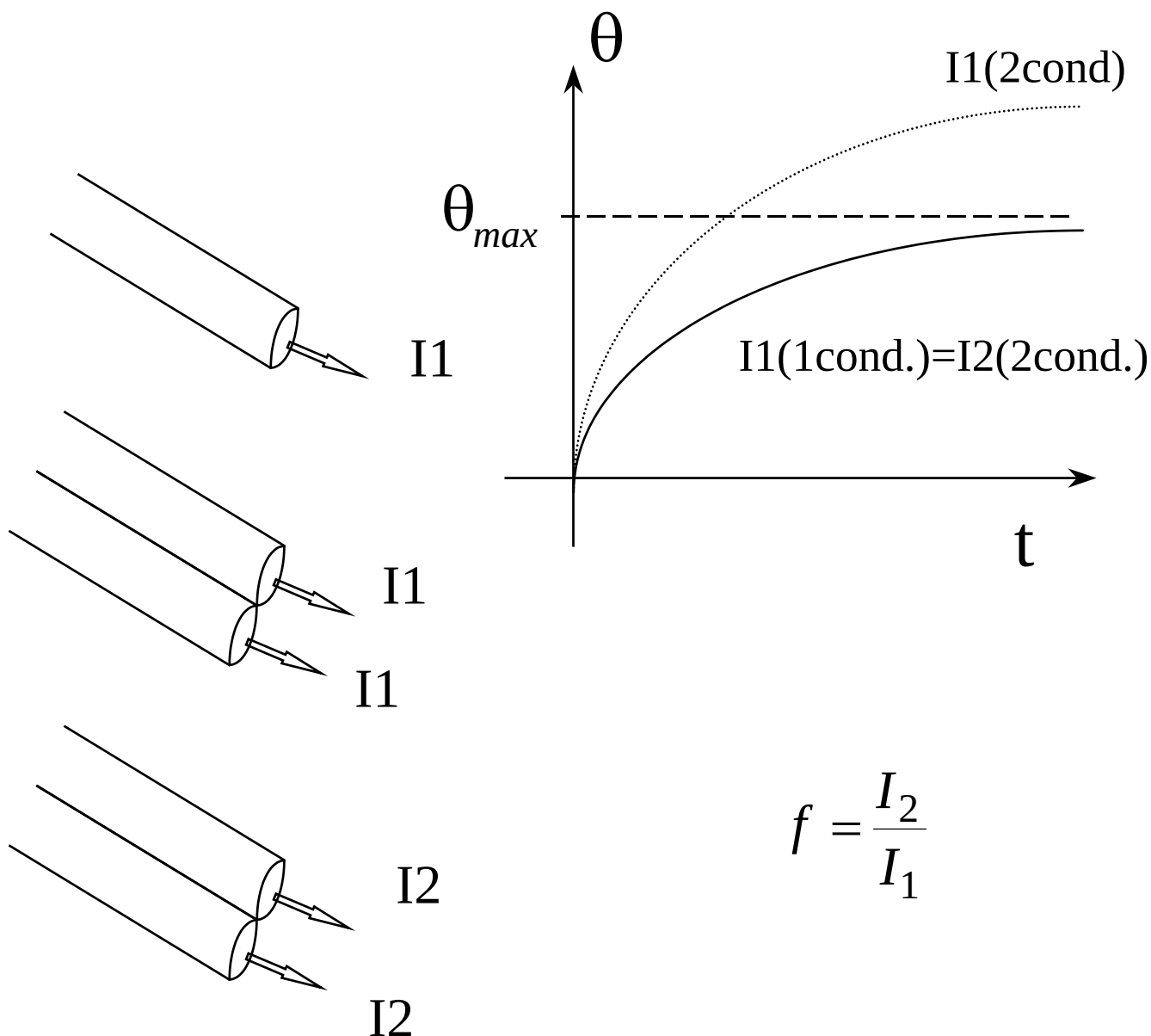
$$T = Rt \times Q = 23,47 \times 5,37 = 126 A$$

$$\theta = 50 (1 - e^{-\frac{t}{126}})$$



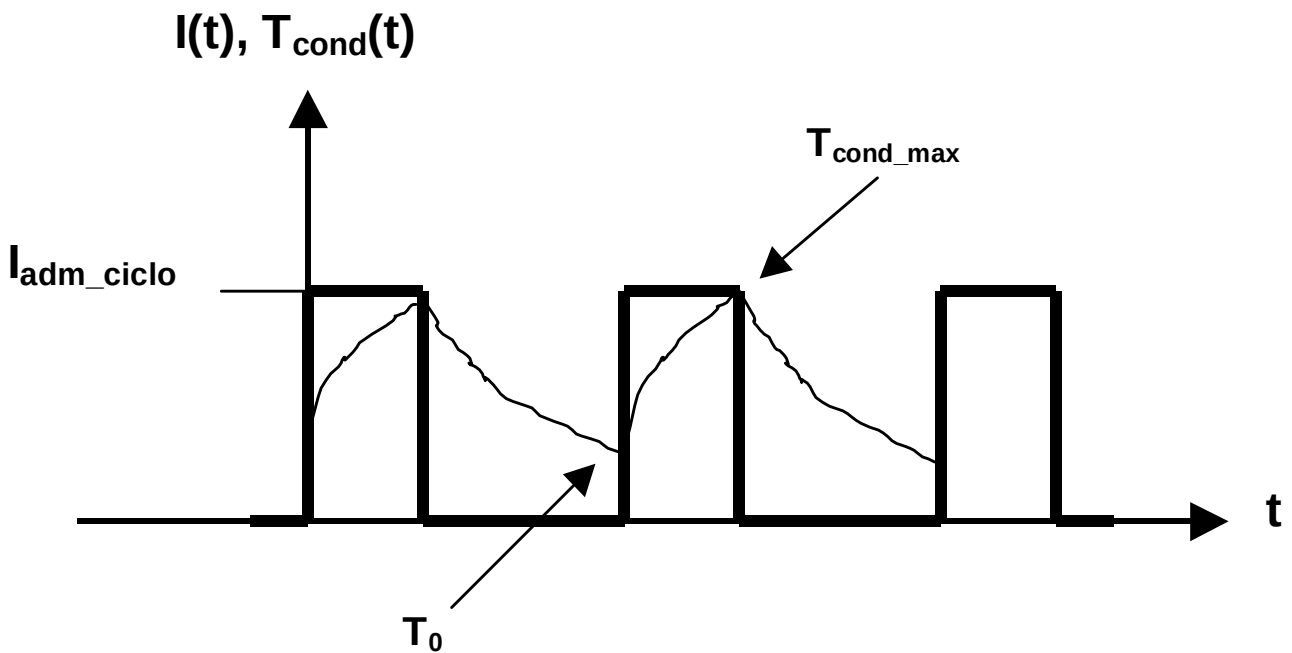
2.10 Fator de Agrupamento

Multiplicador que se aplica na corrente admissível de uma condição de referência para se obter a corrente admissível em outra condição.





2.11 Regime cíclico de carga



Problema: Determinar $I_{\text{adm_ciclo}}$ ($> I_{\text{adm_cont}}$) de forma que a temperatura final durante a condução seja $T_{\text{cond_max}}$



2.11 Regime cíclico de carga

1. Aquecimento

$$T_{cond}(t_1) = T_{cond_max} = T_0 + (A \cdot I_{adm_ciclo}^2 + T_{amb} - T_0) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t_1}{B}}\right)$$

$$A = R_{cond} \cdot (R_{tiso} + R_{tar})$$

$$B = (R_{tiso} + R_{tar}) \cdot (Q_{cond} + Q_{iso})$$

2. Resfriamento

$$T_{cond}(t_2) = T_0 = T_{amb} + (T_{cond_max} - T_{amb}) \cdot e^{-\frac{t_2}{B}}$$



2.11 Regime cíclico de carga

3. Resultado

$$I_{adm_ciclo} = I_{adm_cont} \cdot \sqrt{\frac{1 - e^{-\frac{t_1 + t_2}{B_{exp}}}}{1 - e^{-\frac{t_1}{B_{exp}}}}}$$

(para $t_1 \rightarrow \infty$ e $t_2 \rightarrow \infty$, $I_{adm_ciclo} = I_{adm_cont}$)



3. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

3.1 -Finalidade

São utilizados com o objetivo de desenergizar aquela parte da instalação sujeita a risco de ser danificada devido a:

- *sobrecargas de longa duração*
- *curto-circuitos*

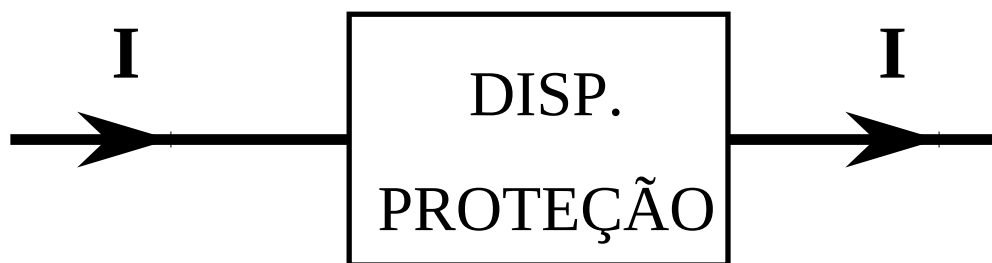
Caso a proteção não atue, além do dano ocasionado à instalação há risco de **INCÊNDIO**



3.2- Grandezas Típicas

A. Corrente Nominal

É definida como sendo o máximo valor eficaz da intensidade de corrente que pode circular por um dispositivo de proteção sem causar seu desligamento automático.



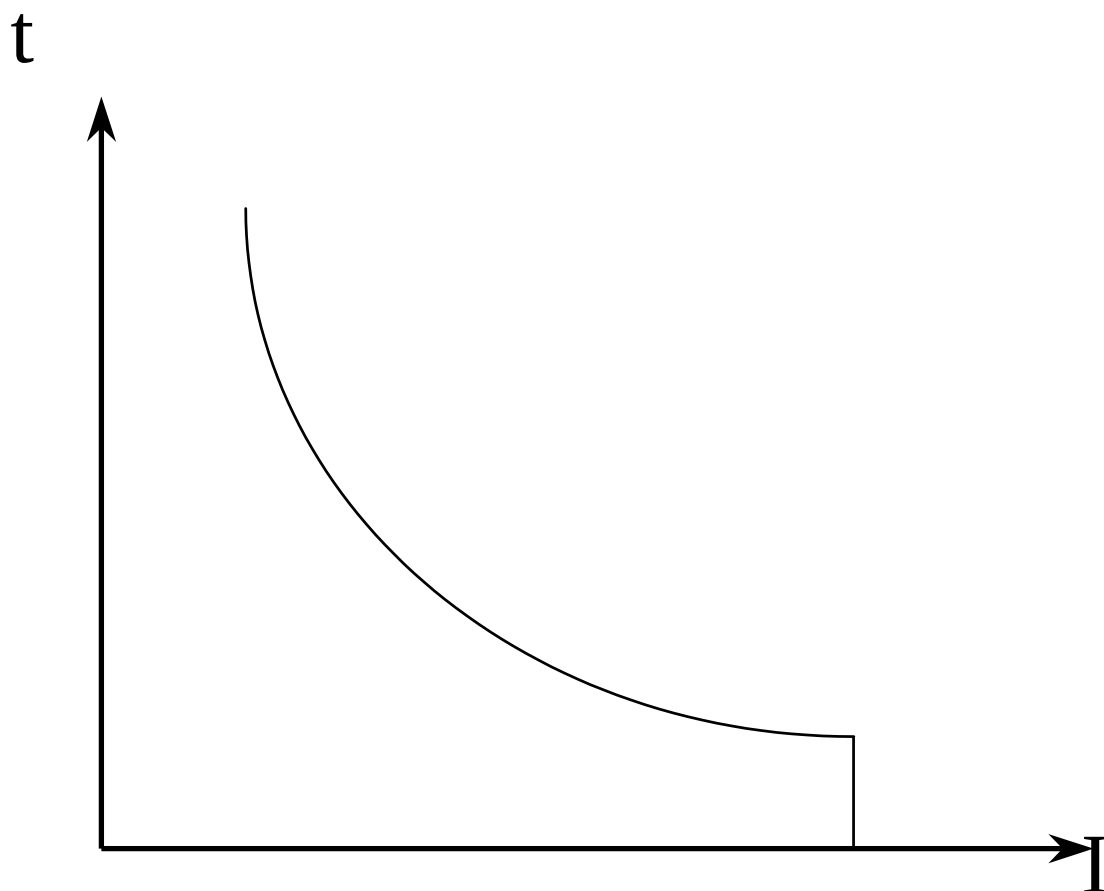
$I \leq I_{nom}$: não ocorre desligamento automático

$I > I_{nom}$: ocorre desligamento $\Delta t = f(I)$



B. Curva Tempo-Corrente

É definida como sendo a curva que fornece o tempo gasto pelo dispositivo para abrir eletricamente o circuito em função da corrente que o percorre.





C. Capacidade Disruptiva

É definida como o máximo valor eficaz da corrente que pode ser interrompida pelo dispositivo de proteção.

Pode ser expressa em termos de corrente ou de potência aparente:

Circuito Trifásico: $S_{DIS} = \sqrt{3} V_{NOM} I_{DIS}$

Circuito Monofásico: $S_{DIS} = V_{NOM} I_{DIS}$

sendo:

V_{NOM} - tensão nominal entre linhas (kV)

I_{DIS} - capacidade disruptiva (kA)



D. Elos Fusíveis

D.1 - Princípio de Operação

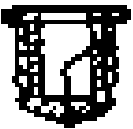
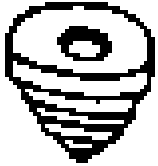
São constituídos por elemento condutor, de composição especial, dimensionado de modo a fundir com intensidade de corrente especificada em intervalo de tempo bem determinado. O calor para a fusão provém da corrente que o atravessa (efeito Joule : RI^2)

D.2 - Tipos

- fusíveis de rolha
- fusíveis de cartucho
- fusíveis de faca
- fusíveis DIAZED
- fusíveis NH (alta capacidade disruptiva)



Fusíveis



rosca



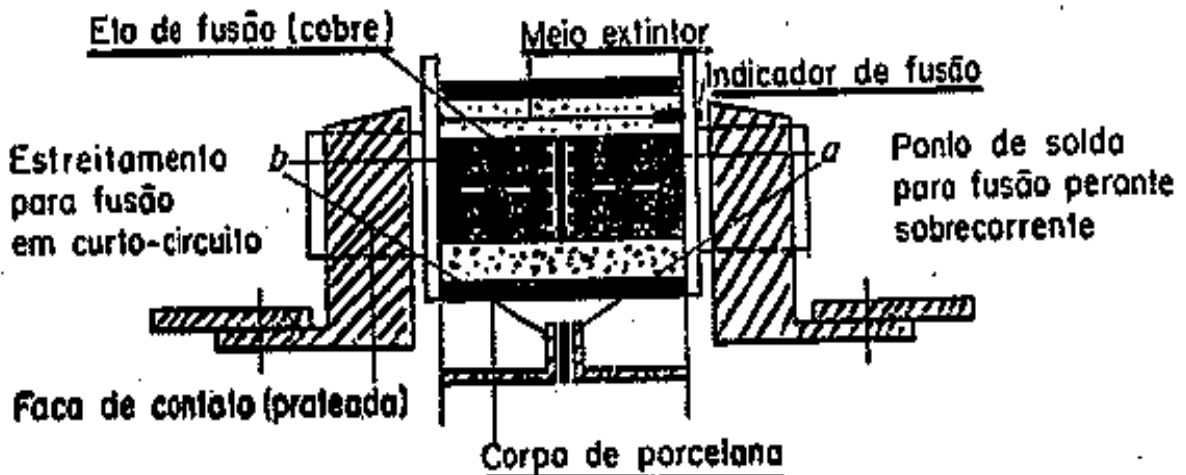
cartucho



faca



diazed





E - Disjuntores de Baixa Tensão

Princípio de Operação

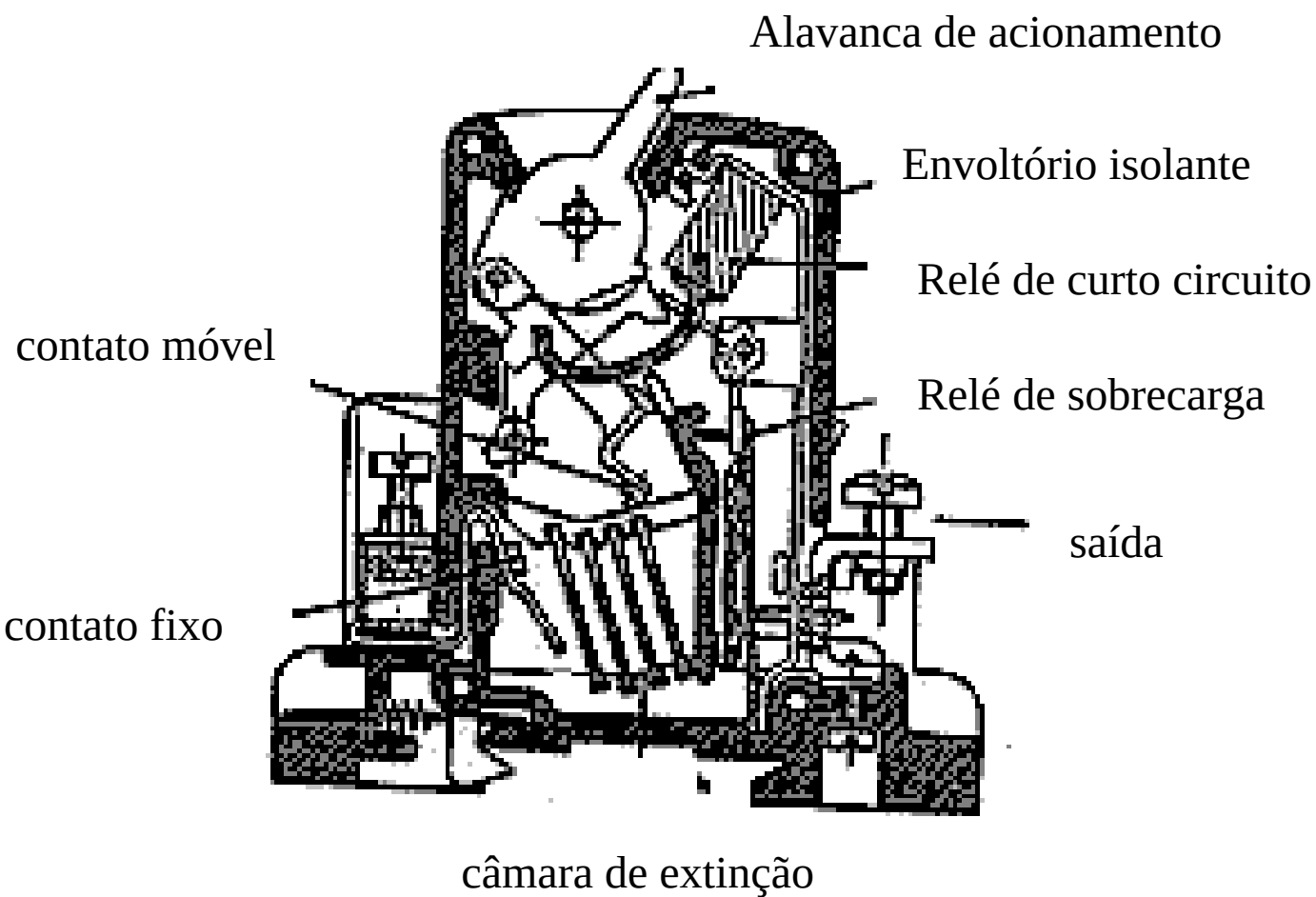
São do tipo “no fuse”. Interrompem o circuito pela abertura de uma “chave”.

Contam com:

- proteção térmica, para sobrecargas pequenas de longa duração;
- proteção magnética, para sobre-correntes de grande intensidade - curto-circuito;
- câmara para extinção do arco.



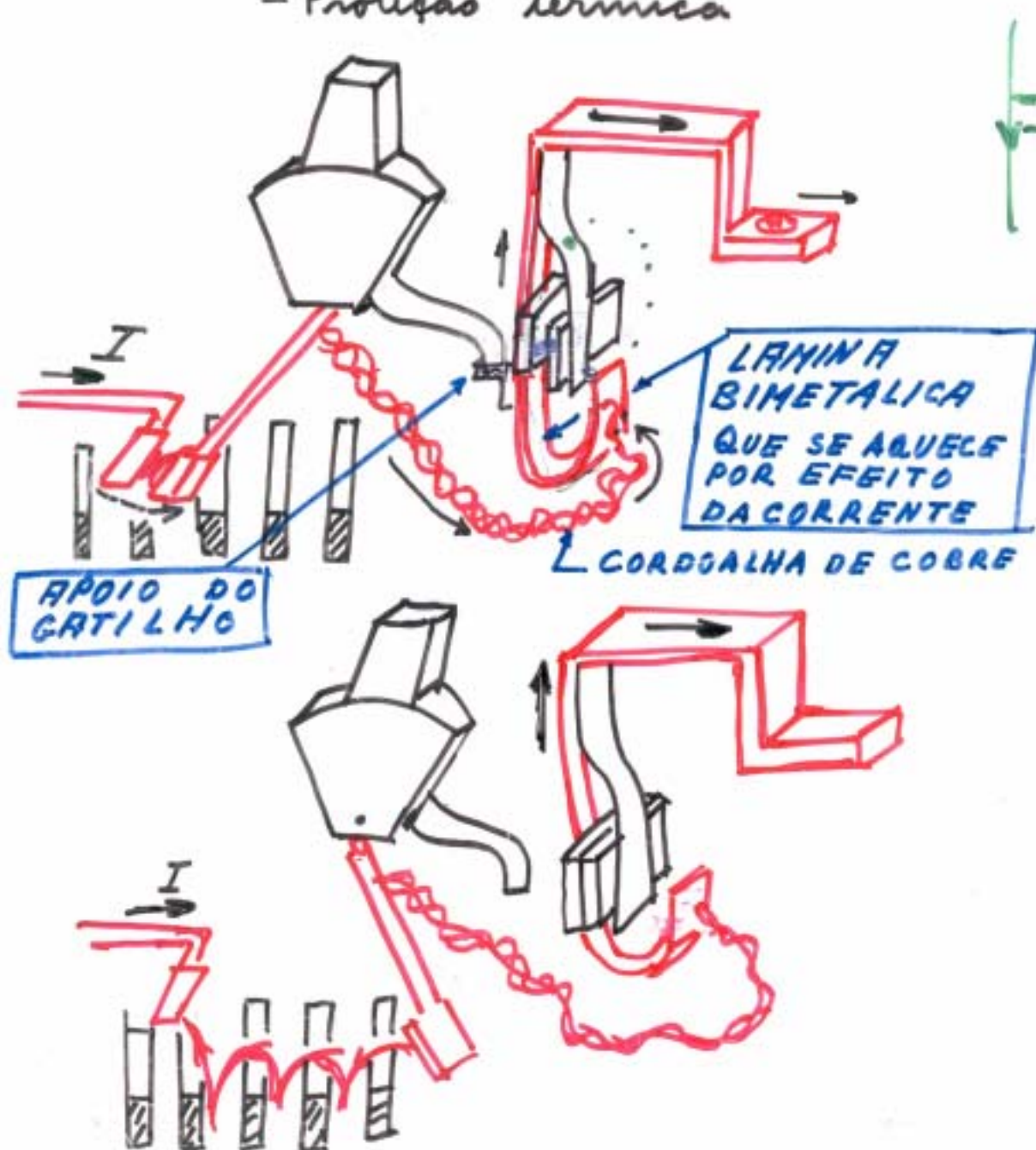
Disjuntor de Baixa Tensão





Princípio de Atuação da Proteção Térmica

2.5.3 - Princípio de atuação da proteção térmica e magnética
- Proteção térmica

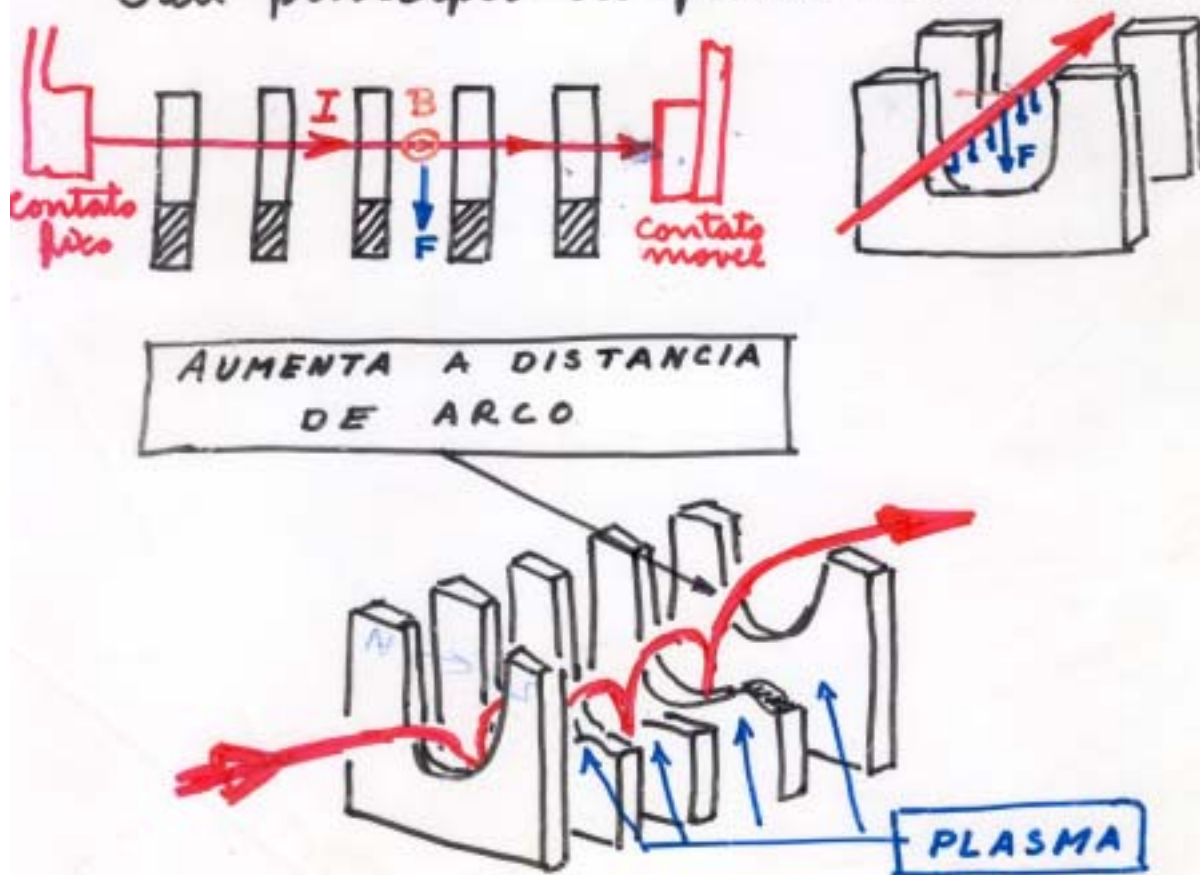




Princípio de Funcionamento do dispositivo “DE-ION”

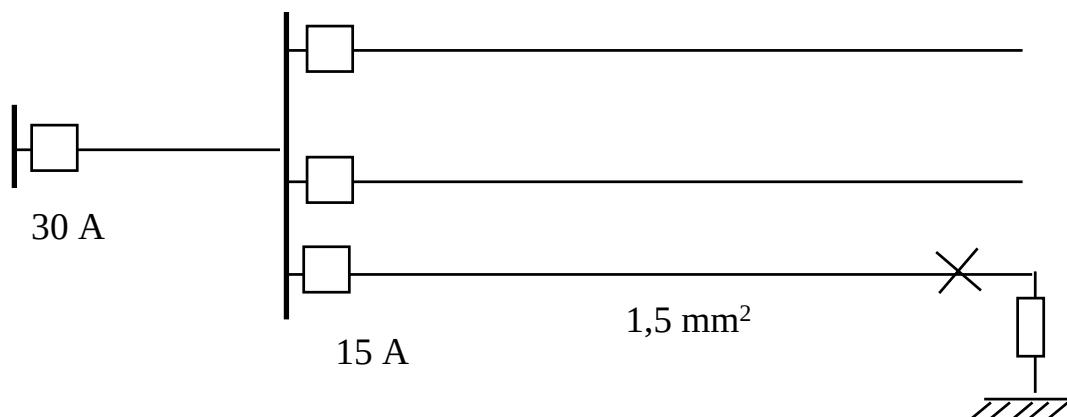
(reestabelece a rigidez dielétrica do ar)

Os disjuntores de baixa tensão do tipo “QUICKLAG” dispõe de dispositivo “DE-ION” para restabelecer a rigidez dielétrica do ar (eliminação do plasma) após a extinção da corrente. Seu princípio de funcionamento é:





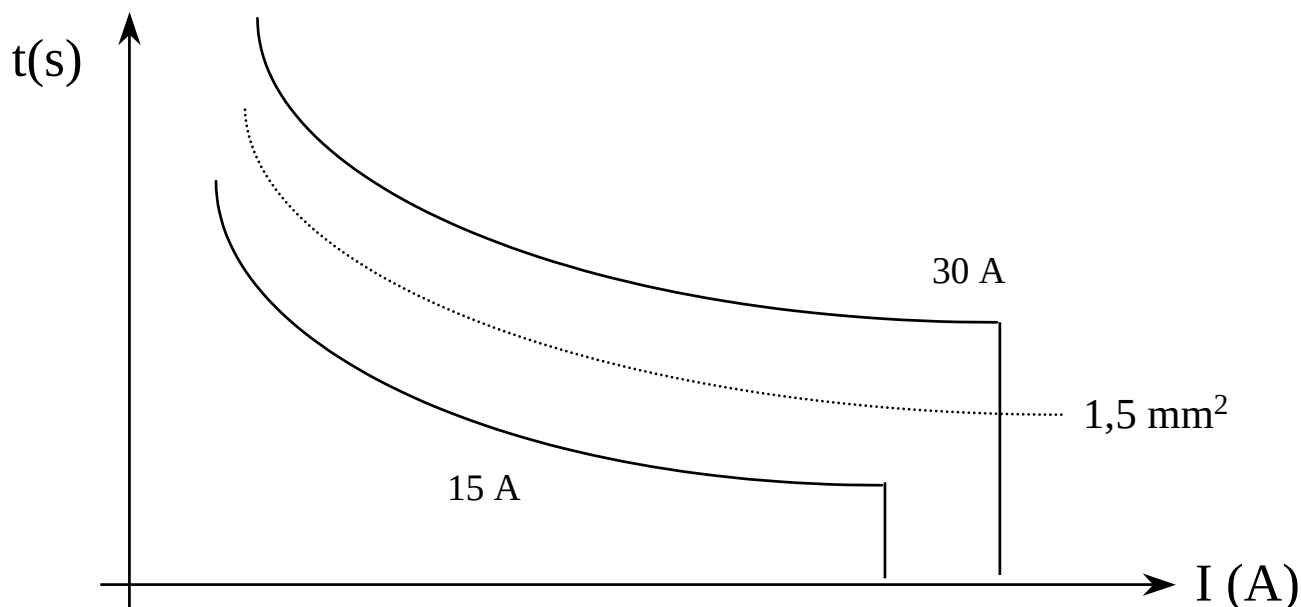
4. COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO



Proteção da instalação:

- Seletividade
- Retaguarda

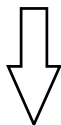
4.1 Sobrecarga





4.2 Curto-circuito

- elevadas correntes
- dispositivos devem atuar em tempos reduzidos



- Toleram-se temperaturas superiores às de operação em regime (PVC: 150 °C)
- Hipótese adiabática:

$$[\text{Calor produzido}] = [\text{Calor armazenado}]$$

$$R_{cond} \cdot I^2 \cdot t = (Q_{cond} + Q_{iso}) \cdot \Delta T$$

$$I^2 \cdot t = \frac{(Q_{cond} + Q_{iso}) \cdot \Delta T}{R_{cond}} = \text{const}$$

R_{cond} deve ser calculada na temperatura máxima especificada (150 °C)

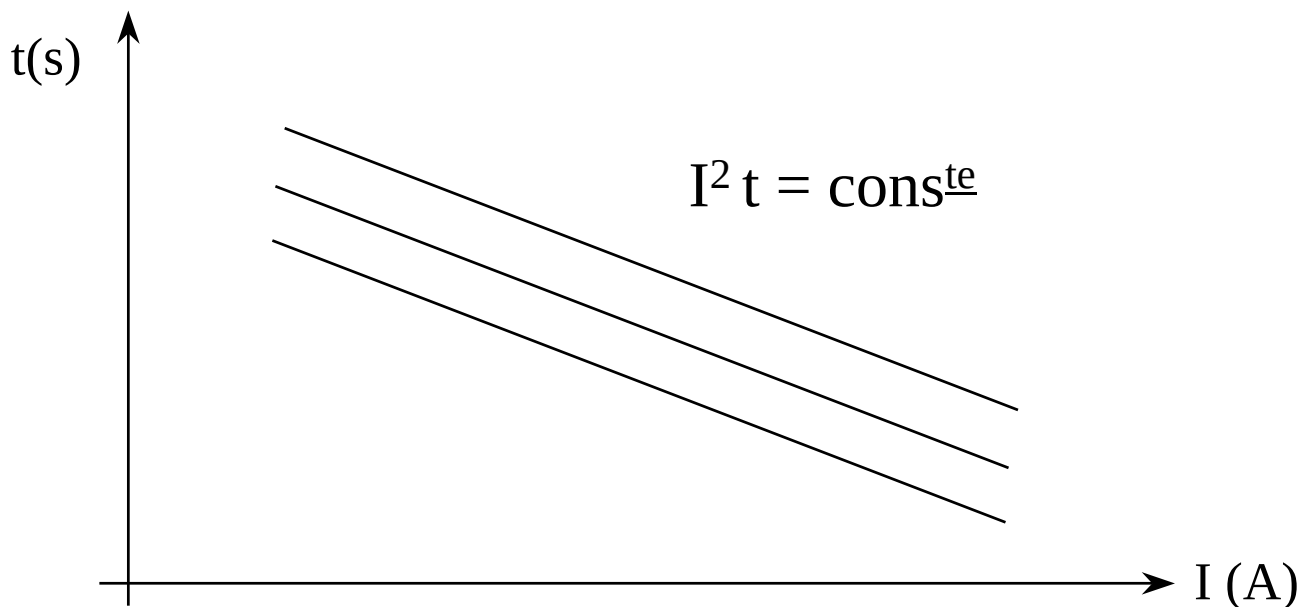


4.2 Curto-circuito

Em papel log-log, a equação

$$I^2 \cdot t = \text{const}$$

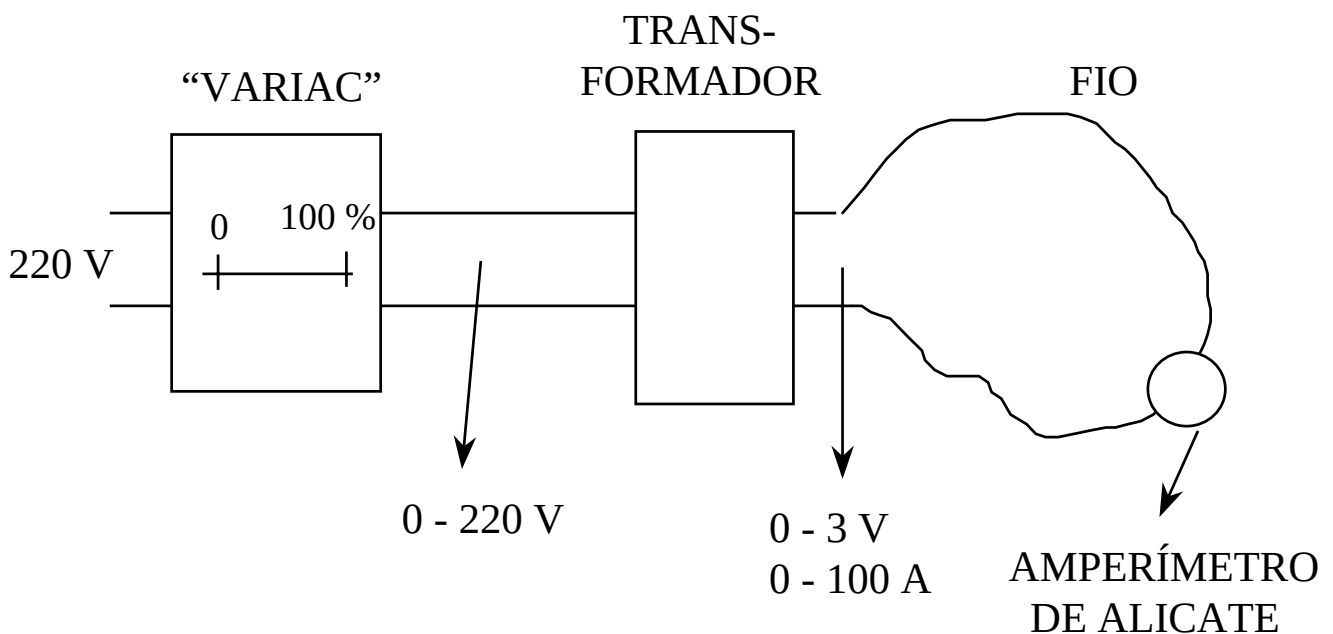
é representada por uma reta com inclinação igual a 117° .





LABORATÓRIO

1. Equipamento



2. Procedimento Experimental

2.1 - Condutores

2.2 - Dispositivos de Proteção

2.3 - Coordenação da Proteção